

Universidad Peruana Unión

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

INFORME FINAL DE EXAMEN

Implementación de WordPress en AWS con almacenamiento estático en Amazon S3

Curso	Virtualización de servicios tecnológicos
Empresa / caso	Comercial Nova
Estudiante	Coila Mamani Jhoel Midwar
Región AWS	us-east-1 - Estados Unidos (Norte de Virginia)
Fecha	06 de julio de 2026

Arquitectura implementada: Usuario -> ALB -> EC2 WordPress -> Base de datos; S3 para archivos estáticos y CloudWatch para monitoreo.

Índice

1. Resumen ejecutivo
2. Objetivos del examen
3. Alcance y arquitectura implementada
4. Servicios AWS utilizados
5. Implementación técnica
6. Seguridad aplicada
7. Almacenamiento estático con Amazon S3
8. Monitoreo y alarmas con CloudWatch
9. Alta disponibilidad y balanceo de carga
10. Costos y optimización
11. Checklist de cumplimiento
12. Conclusiones y lecciones aprendidas
13. Anexos de evidencias

1. Resumen ejecutivo

El presente informe documenta la implementación de un portal WordPress en AWS para la empresa Comercial Nova. La solución fue desplegada en un entorno de laboratorio AWS Academy y considera componentes de red, cómputo, base de datos, almacenamiento estático, seguridad, monitoreo, balanceo de carga y optimización de costos.

El portal fue publicado mediante una instancia EC2 con WordPress y validado tanto por IP pública como por el DNS de un Application Load Balancer. Además, se configuró un bucket S3 con versionado, ciclo de vida, carga de objetos y política de lectura para evidenciar el almacenamiento estático. También se creó un dashboard y una alarma en CloudWatch para el monitoreo operativo.

Las evidencias principales se encuentran adjuntas en la sección de anexos y corresponden a las capturas recopiladas durante la ejecución del examen.

2. Objetivos del examen

2.1 Objetivo general

Implementar una solución funcional de WordPress en AWS, demostrando disponibilidad, seguridad, monitoreo, optimización de costos y almacenamiento de archivos estáticos con Amazon S3.

2.2 Objetivos específicos

- Crear una VPC dedicada para el despliegue del portal.
- Implementar una instancia EC2 con Apache, PHP y WordPress.
- Provisionar una base de datos MySQL administrada en Amazon RDS.
- Configurar un bucket S3 con versionado, ciclo de vida y objetos estáticos.
- Publicar una entrada en WordPress con imagen de evidencia.
- Crear un Application Load Balancer con Target Group y health check.
- Crear un dashboard de CloudWatch y una alarma con umbral visible.
- Documentar costos, riesgos y acciones de optimización.

3. Alcance y arquitectura implementada

La arquitectura se implementó con servicios administrados y componentes básicos de AWS. El tráfico del usuario ingresa por HTTP hacia el Application Load Balancer, el cual reenvía las solicitudes al grupo de destino que contiene la instancia EC2 con WordPress. Amazon S3 se utilizó como repositorio de archivos estáticos y CloudWatch como herramienta de monitoreo.

Flujo lógico de la solución:

Usuario final -> Application Load Balancer -> EC2 WordPress -> Base de datos WordPress

WordPress / contenido multimedia -> Amazon S3 para archivos estáticos

CloudWatch -> métricas EC2/RDS y alarma de CPU

3.1 Componentes principales

Servicio	Nombre / recurso	Función
VPC	nova-wp-vpc	Red principal del laboratorio con CIDR 10.0.0.0/16.
EC2	nova-wp-01	Instancia t2.micro para WordPress, Apache y PHP.

RDS	nova-wp-db	Base de datos MySQL provisionada para la capa de datos.
S3	nova-wp-static-grace	Bucket de almacenamiento estático con versionado y ciclo de vida.
CloudWatch	nova-wordpress-dashboard	Dashboard con métricas de EC2 y RDS.
Alarma	alarm-nova-ec2-cpu-high	Alarma de CPU Utilization mayor al 70%.
ALB	alb-nova-wordpress	Balanceador de carga de aplicación expuesto a Internet.
Target Group	tg-nova-wordpress	Grupo de destino HTTP:80 con health check.

4. Servicios AWS utilizados

Servicio	Uso en el proyecto
Amazon VPC	Segmentación de red, subredes, DNS y rutas.
Amazon EC2	Ejecución de servidor web WordPress.
Amazon RDS MySQL	Base de datos administrada para WordPress.
Amazon S3	Almacenamiento de imágenes, documentos y assets.
Elastic Load Balancing - ALB	Punto de entrada HTTP y distribución de tráfico.
Security Groups	Control de tráfico entrante y saliente por mínimo privilegio.
Amazon CloudWatch	Monitoreo, dashboard y alarma.
IAM / políticas S3	Control de permisos y acceso a objetos estáticos.

5. Implementación técnica

5.1 Red y grupos de seguridad

Se creó la VPC nova-wp-vpc con CIDR IPv4 10.0.0.0/16, DNS habilitado y VPC no predeterminada. También se configuraron grupos de seguridad para separar el acceso al balanceador, la instancia WordPress y la base de datos.

Grupo de seguridad	Reglas principales	Justificación
nova-alb-sg	HTTP 80 desde Internet	Permitir acceso público al balanceador de carga.
nova-wordpress-sg	HTTP 80 y SSH controlado	Permitir acceso al servidor WordPress y administración restringida.
nova-rds-sg	MySQL/Aurora 3306	Permitir comunicación de base de datos desde la red/aplicación.

vpc-0e6d54993206e9d27 / nova-wp-vpc

Acciones

Detalles
Información

ID de la VPC
vpc-0e6d54993206e9d27

Resolución de DNS
Habilitado

ACL de red principal
acl-06377724497ba9393

CIDR IPv6 (grupo de bordes de red)
-

ID de control de cifrado
-

Bloquear el acceso público
Desactivado

Conjunto de opciones de DHCP
dopt-09fc02e3077e9920a

CIDR IPv4
10.0.0.0/16

Grupos de reglas del firewall de DNS de Route 53 Resolver
No se pudieron cargar los grupos de reglas

Estado
Available

Tenencia
default

VPC predeterminada
No

Métricas de uso de direcciones de red
Desactivado

Modo de control de cifrado
-

Nombres de host de DNS
Habilitado

Tabla de enrutamiento principal
rtb-063fd1af90b30477c

Grupo IPv6
-

ID de propietario
677103217052

Figura 1. VPC nova-wp-vpc y grupos de seguridad creados.

5.2 Cómputo con EC2

Se desplegó la instancia EC2 nova-wp-01 de tipo t2.micro. La instancia contó con IP pública 35.172.209.245 y dirección privada 10.0.4.72. En esta instancia se instaló Apache, PHP, componentes de base de datos y WordPress.

Grupos de seguridad (11) Información		
Acciones Exportar los grupos de seguridad a CSV		
Crear grupo de seguridad Q Buscar grupos de seguridad por atributo o etiqueta		
< 1 > ⚙		
ad	Nombre del grupo de seguridad	ID de la VPC
	default	vpc-0a13a77b0ca013a6f
0	alb-wordpress	vpc-09a30460794aef647
	nova-wordpress-sg	vpc-0e6d54993206e9d27
	default	vpc-09a30460794aef647
	default	vpc-0e6d54993206e9d27
	nova-alb-sg	vpc-0e6d54993206e9d27
	nova-rds-sg	vpc-09a30460794aef647

Figura 2. Instancia EC2 nova-wp-01 en ejecución y detalles de red.

5.3 Base de datos

Se provisionó la base de datos nova-wp-db como instancia MySQL en Amazon RDS. El endpoint utilizado durante la configuración de WordPress fue nova-wp-db.cijrztroh3gp.us-east-1.rds.amazonaws.com. También se documentó el puerto estándar 3306 y el uso de credenciales de base de datos para la instalación.

Durante el laboratorio se validó el formulario de conexión de WordPress con nombre de base de datos, usuario, contraseña, endpoint de RDS y prefijo de tabla. La evidencia muestra que el instalador avanzó a la fase de instalación, confirmando que la configuración ingresada fue aceptada.

Instancias (1/2) Información

Última actualización
Hace less than a minute

[Conectar](#) [Estado de la instancia](#) [Acciones](#)

Lanzar instancias

Conjuntos de filtros guardados
Elegir conjunto de filt...

Buscar Instancia por atributo o etiqueta (case-sensitive)

	Name	ID de la instancia	Estado de la i...	Tipo de inst...	Comprobació
☐	nova-wordpre...	i-0d6c823c5d07c39a1	En ejecución	t2.micro	2/2 check
☒	nova-wp-01	i-030e27179278e02a1	En ejecución	t2.micro	Inicializand

i-030e27179278e02a1 (nova-wp-01)

[Detalles](#) [Estado y alarmas](#) [Monitoreo](#) [Seguridad](#) [Redes](#) [Almacena](#)

Resumen de instancia Información

ID de la instancia i-030e27179278e02a1	Dirección IPv4 pública 35.172.209.245 dirección abierta	Direcciones IPv4 privadas 10.0.4.72
Dirección IPv6 -	Estado de la instancia En ejecución	DNS público ec2-35-172-209-245.compute-1.amazonaws.com dirección abierta
Tipo de nombre de anfitrión Nombre de IP: ip-10-0-4-72.ec2.internal	Nombre DNS de IP privada (solo IPv4) ip-10-0-4-72.ec2.internal	Direcciones IP elásticas -
Responder al nombre DNS de recurso privado -	Tipo de instancia t2.micro	

Figura 3. Pantalla inicial de configuración de base de datos en WordPress.

Bases de datos (1)

☒ Recursos del grupo [Modificar](#) [Acciones](#) [Crear base de datos](#)

Filtrar por bases de datos

Identificador de base de datos	Estado	Rol	Motor	Orde
nova-wp-db	Creando	Instancia	MySQL Co...	SECO

Figura 4. Datos de conexión ingresados y confirmación de instalación de WordPress.

5.4 Instalación y publicación del portal WordPress

La instalación de WordPress se completó correctamente. Luego se ingresó al escritorio administrativo, se creó una entrada titulada Portal Comercial Nova en AWS y se validó la visualización pública del contenido con una imagen insertada.

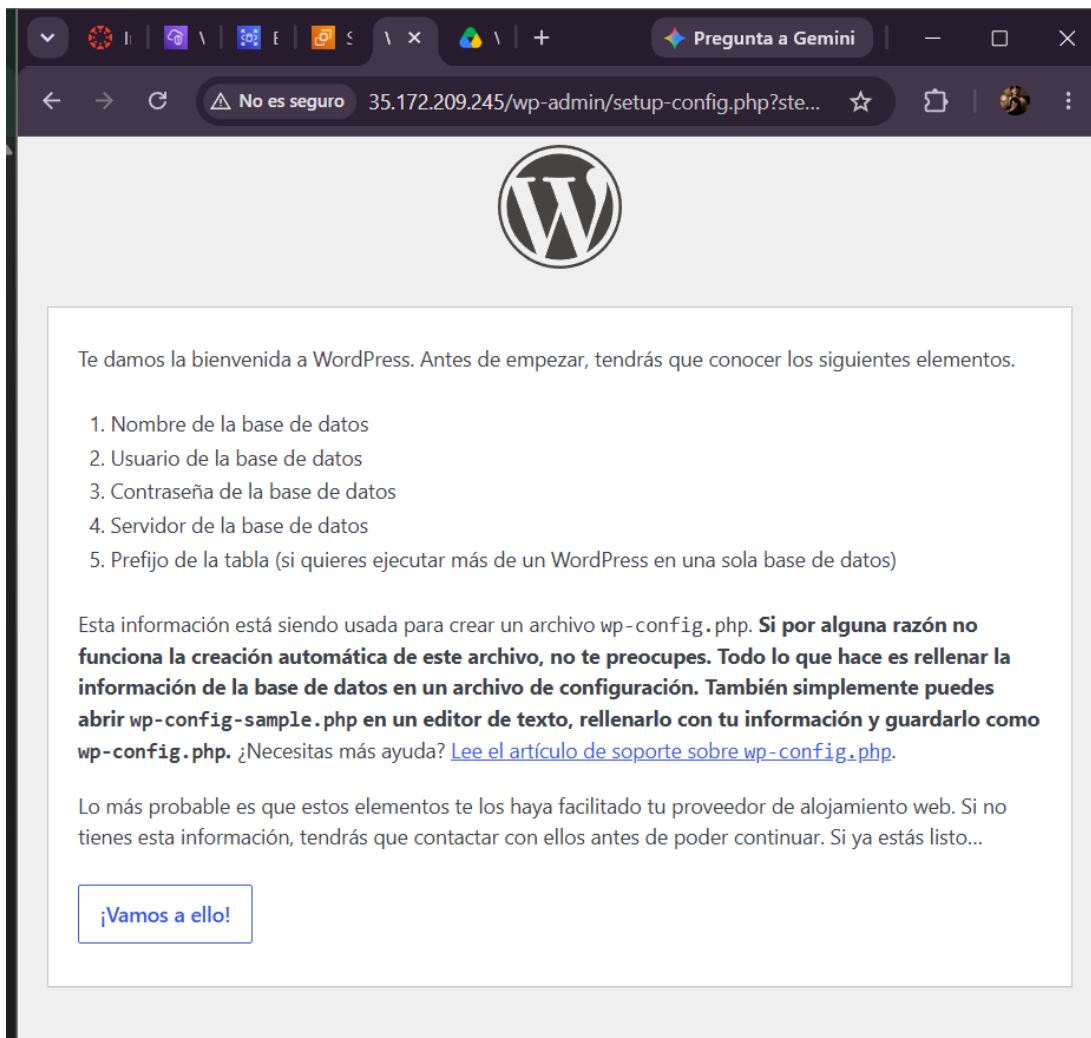
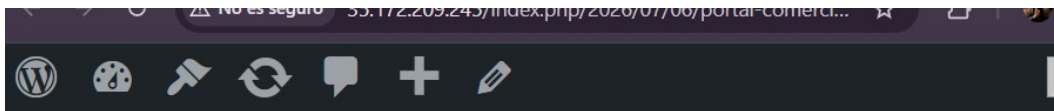


Figura 5. WordPress instalado y bucket S3 creado como parte del laboratorio.



Portal Comercial Nova en AWS

Written by [gracenova](#) in [Sin categoría](#)

Este portal WordPress fue desplegado en AWS utilizando EC2, Amazon RDS, Amazon S3 para almacenamiento estático, reglas de seguridad, monitoreo con CloudWatch y optimización de costos.



Figura 6. Escritorio administrativo de WordPress.

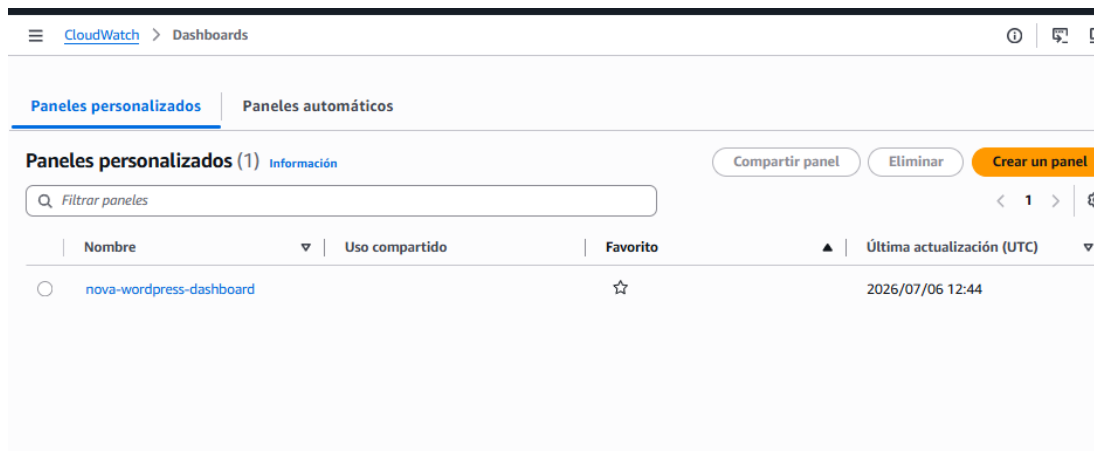


Figura 7. Entrada publicada en WordPress desde la IP pública.

7. Almacenamiento estático con Amazon S3

Se creó el bucket nova-wp-static-grace para almacenar archivos estáticos del portal. Se habilitó el versionado del bucket, se configuró una regla de ciclo de vida y se cargaron tres objetos de prueba: dos

imágenes y un archivo PDF. También se configuró una política de bucket para permitir lectura de objetos mediante URL pública.

7.1 Versionado y ciclo de vida

El versionado permite conservar múltiples variantes de objetos, mientras que la regla de ciclo de vida permite mover o eliminar objetos/versiones para optimizar costos y administración de almacenamiento.

A continuación tendrás que introducir los detalles de tu conexión con la base de datos. Si no estás seguro de ellos, contacta con tu proveedor de alojamiento.

Nombre de la base de datos

wordpress

El nombre de la base de datos que quieres usar con WordPress.

Nombre de usuario

admin

El nombre de usuario de tu base de datos.

Contraseña

.....

La contraseña de tu base de datos.

Servidor de la base de datos

nova-wp-db.cijrztroh3gp.us-east-1.rds.amazonaws.com

Si localhost no funciona, deberías poder obtener esta información de tu proveedor de alojamiento web.

Prefijo de tabla

wp_

Si quieres ejecutar varias instalaciones de WordPress en una sola base de datos cambia esto.

Figura 8. Bucket S3 con versionado habilitado.

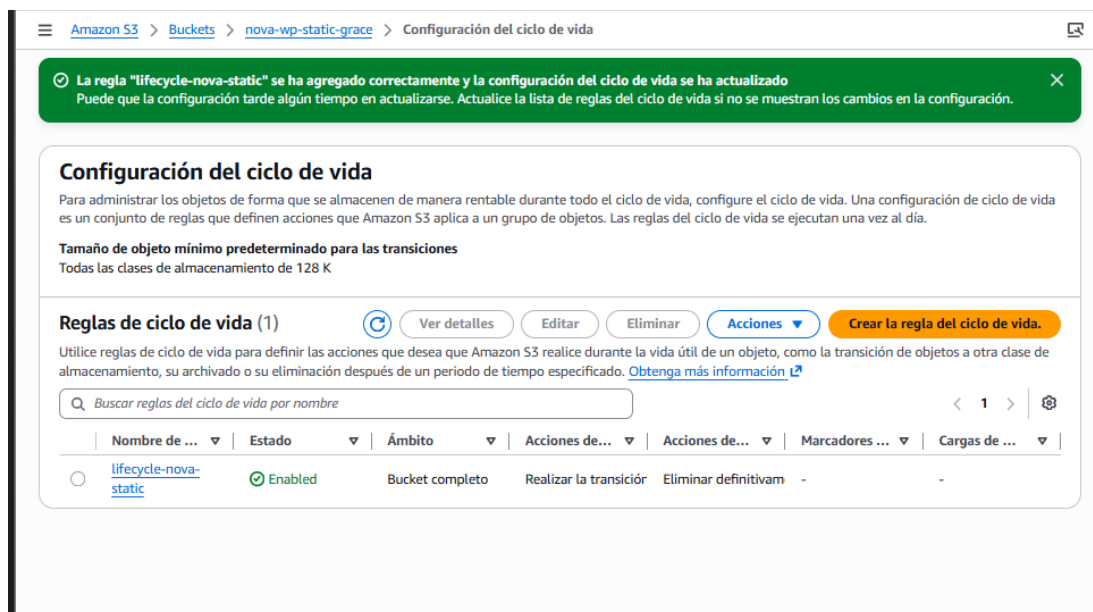


Figura 9. Regla lifecycle-nova-static creada correctamente.

7.2 Carga de objetos y política pública

Se cargaron tres archivos de prueba en el bucket y se validó una URL de objeto con imagen. Además, se registró la política de bucket para lectura pública de objetos, requisito necesario para evidenciar que los archivos pueden servirse desde S3.

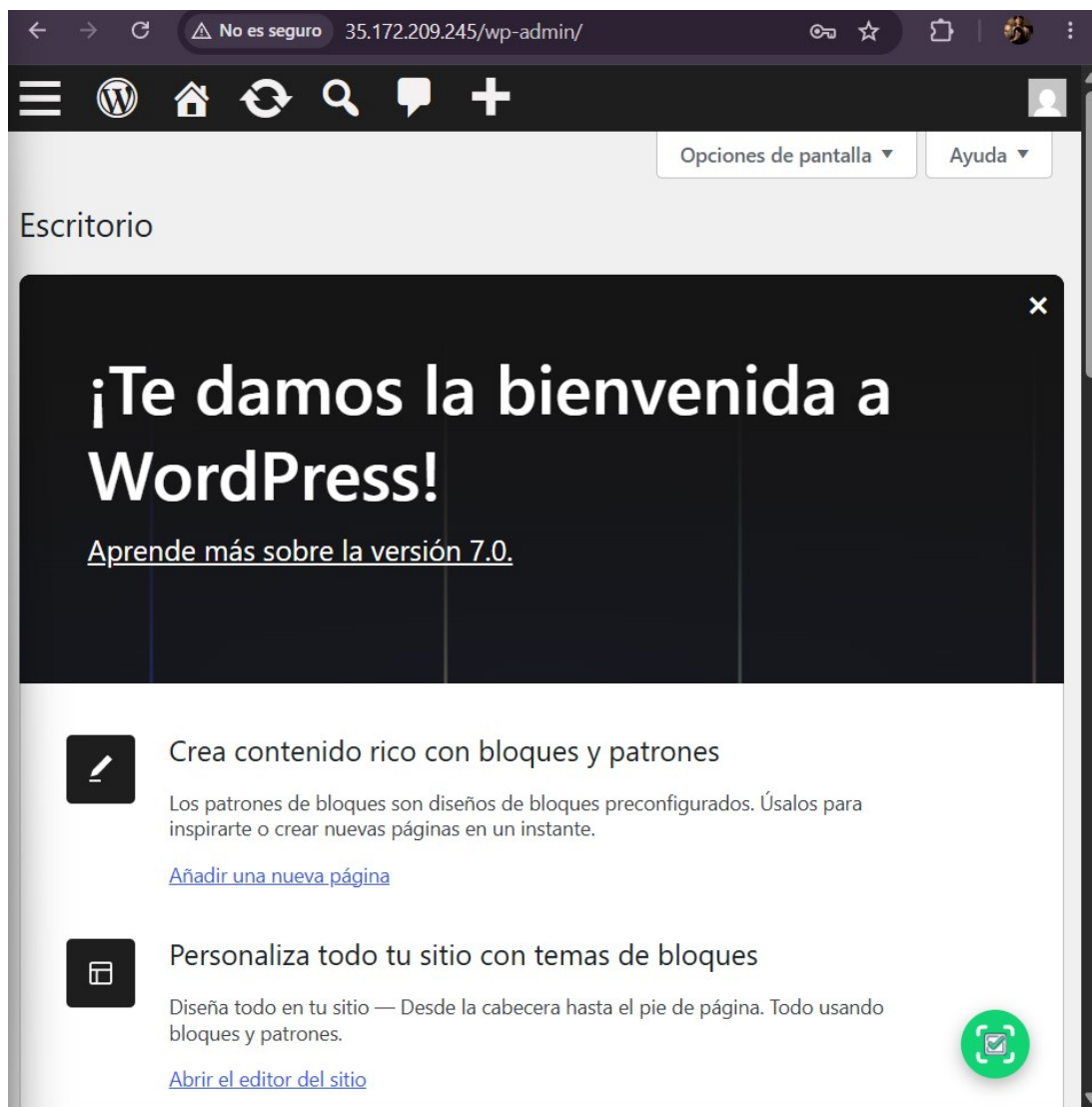


Figura 10. Carga correcta de tres archivos en S3.

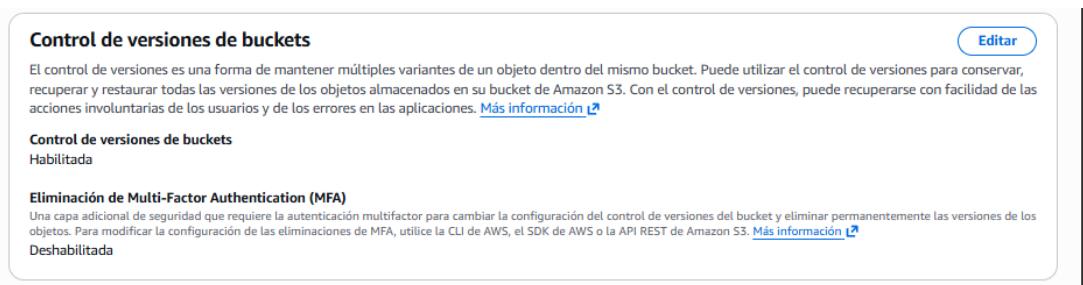


Figura 11. Validación visual de una imagen servida desde S3.

☒	Nombre	ARN	Puerto	Protocolo	Tipo de desti
☒	tg-nova-wordpress	arn:aws:elasticloadbalancin...	80	HTTP	Instancia

Grupo de destino: tg-nova-wordpress

Detalles
 arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:677103217052:targetgroup/tg-nova-wordpress/ddfa07d031f4951a

Tipo de destino Instancia	Protocolo : Puerto HTTP: 80	Versión del protocolo HTTP1	VPC vpc-0e6d54993206e9d27
Tipo de dirección IP IPv4	Balanceador de carga Ninguno asociado		

1 Destinos totales	1 En buen estado	0 En mal estado	0 Sin utilizar	0 Inicial	0 Vaciado
	0 Anómalo				

► **Distribución de destinos por zona de disponibilidad (AZ)**
 Seleccione los valores de esta tabla para ver los filtros correspondientes aplicados a la tabla Destinos registrados que aparece a continuación.

Figura 12. Política del bucket para lectura pública de objetos.

8. Monitoreo y alarmas con CloudWatch

Se creó un panel personalizado en CloudWatch llamado nova-wordpress-dashboard. El dashboard incluye métricas de EC2 y RDS, tales como CPUUtilization, FreeStorageSpace y métricas de I/O. También se configuró la alarma alarm-nova-ec2-cpu-high para activarse cuando la CPU de la instancia supera el 70%.

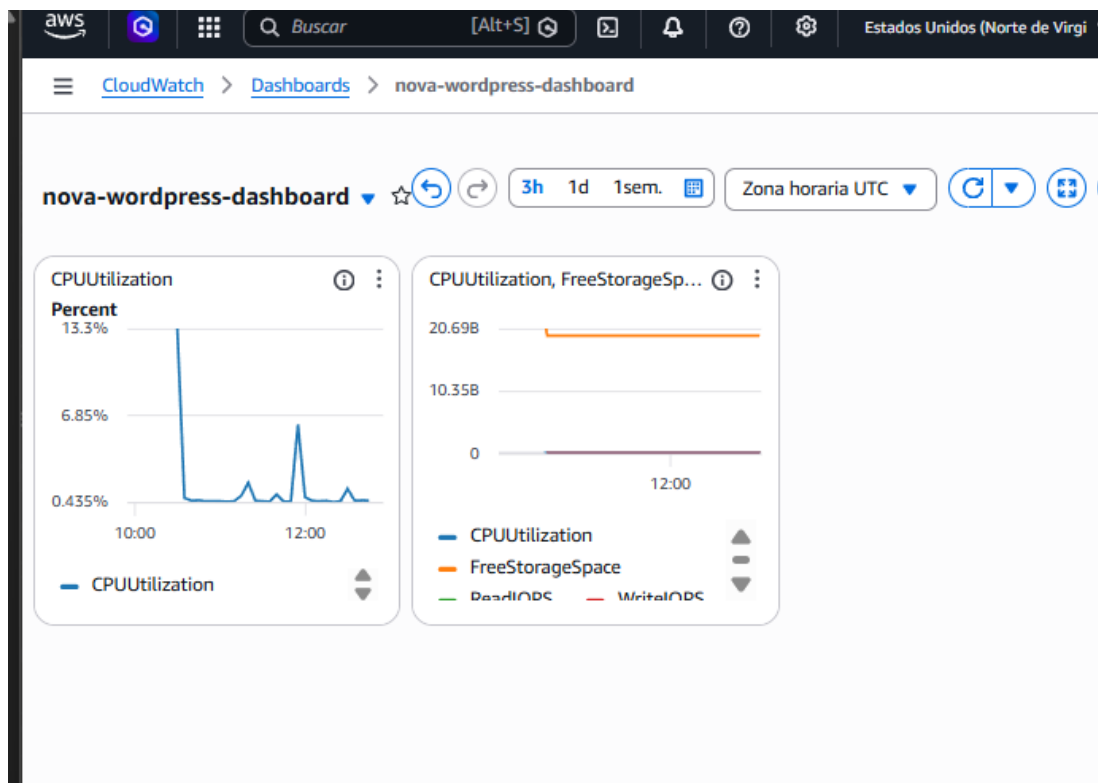


Figura 13. Panel personalizado CloudWatch creado.

Grupo de destino: tg-nova-wordpress

Detalles Destinos Monitorización Comprobaciones de estado Atributos Etiquetas

Destinos registrados (1) [Info](#)

[Mitigación de anomalías: No aplicable](#) [Anular el registro](#) [Registrar destinos](#)

Los grupos de destinos enrutan las solicitudes a destinos individuales registrados mediante el protocolo y el número de puerto que especifique. Las comprobaciones de estado se realizan en todos los destinos registrados de acuerdo con la configuración de comprobación de estado del grupo de destinos. La detección de anomalías se aplica automáticamente a los grupos de destinos de HTTP/HTTPS con al menos 3 destinos en buen estado.

☐	ID de instancia	Nombre	Puerto	Zona	Estado
☐	i-030e27179278e02a1	nova-wp-01	80	us-east-1a (us...)	Healthy

Figura 14. Dashboard con métricas de EC2 y RDS.

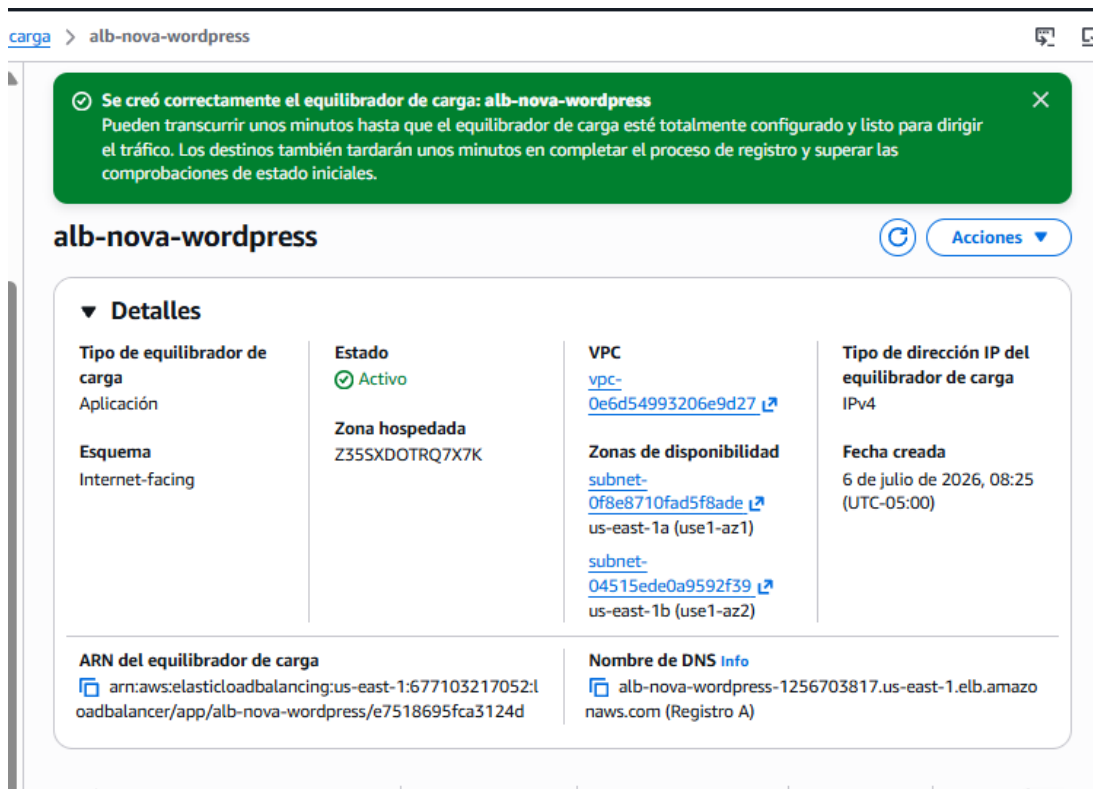


Figura 15. Alarma de CloudWatch creada con umbral de CPU.

9. Alta disponibilidad y balanceo de carga

Se creó el grupo de destino tg-nova-wordpress con protocolo HTTP y puerto 80. El destino registrado fue la instancia nova-wp-01 y el health check quedó en estado Healthy. Luego se creó el Application Load Balancer alb-nova-wordpress, con esquema Internet-facing, IPv4, dos zonas de disponibilidad y listener HTTP:80.

Blog

Portal Comercial Nova en AWS

Holii, este es mi portal :3 apruebeme porfavor 😞



6 de julio de 2026

¡Hola, mundo!

Te damos la bienvenida a WordPress. Esta es tu primera entrada. Edítala o bórrala, ¡luego empieza a escribir!



Figura 16. Grupo de destino tg-nova-wordpress en buen estado.

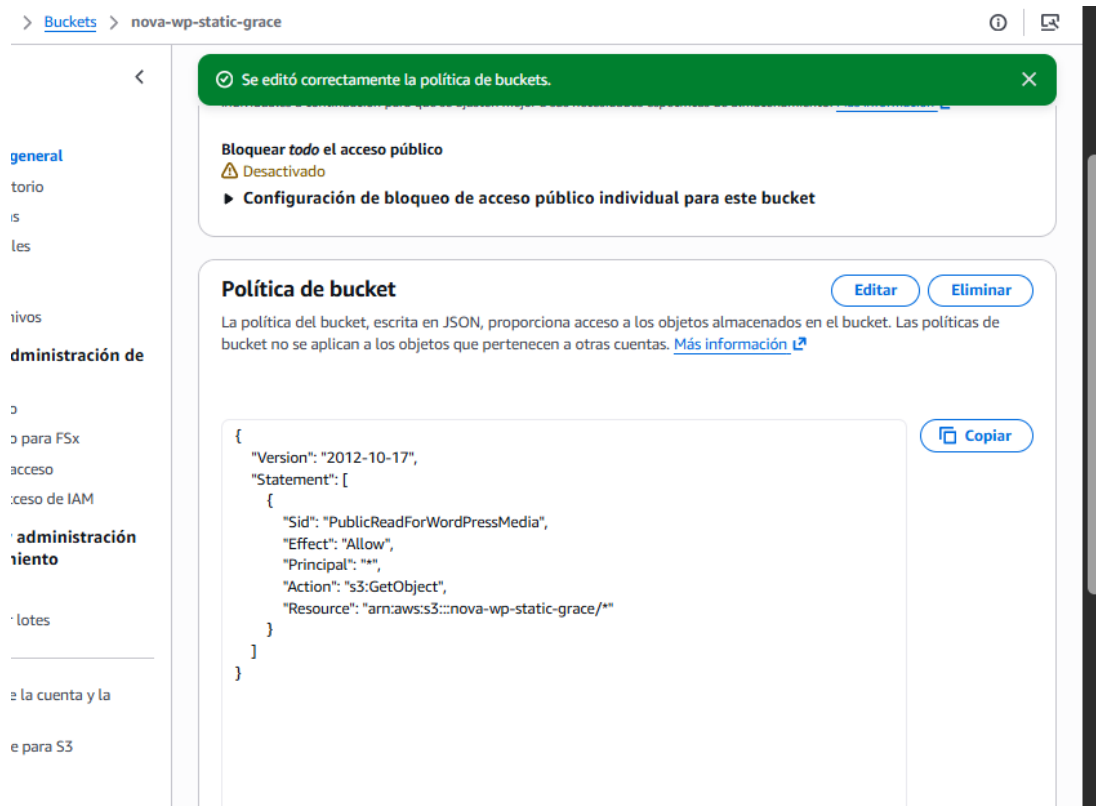


Figura 17. Application Load Balancer alb-nova-wordpress activo.

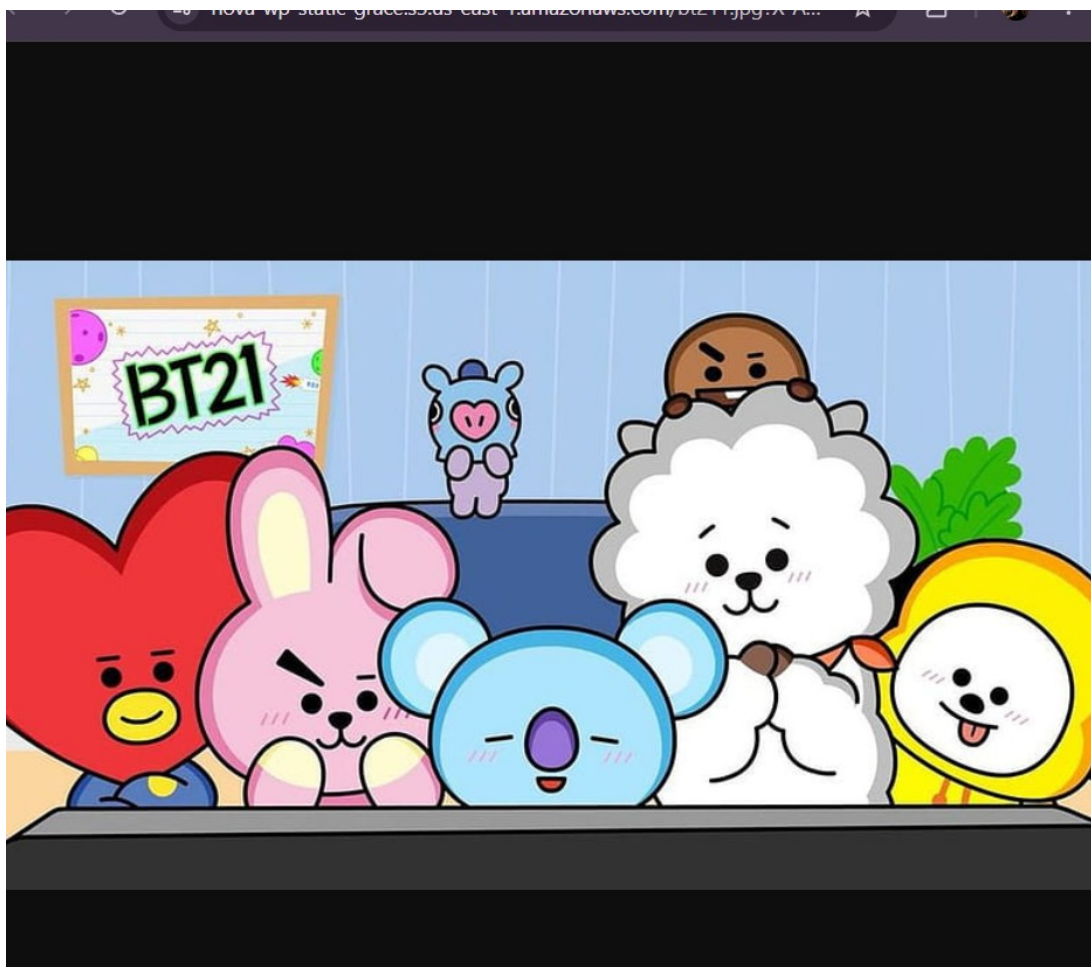


Figura 18. Portal WordPress cargando desde el DNS del ALB.

6. Seguridad aplicada

La solución aplicó separación de responsabilidades mediante grupos de seguridad. El ALB recibe tráfico HTTP desde Internet, la instancia WordPress opera en el puerto 80 y la comunicación de base de datos se limita al puerto 3306. Para el almacenamiento estático, se desactivó el bloqueo público del bucket y se configuró una política de lectura pública únicamente sobre los objetos del bucket de evidencias.

- Se evitó exponer RDS directamente como servicio público de aplicación.
- Se utilizaron grupos de seguridad diferenciados para ALB, WordPress y base de datos.
- El bucket S3 cuenta con versionado y ciclo de vida para control de cambios y costos.
- La alarma CloudWatch permite detectar un escenario de uso alto de CPU.

10. Costos y optimización

Debido a restricciones del entorno AWS Academy, no se contó con acceso completo a AWS Billing Conductor o Cost Explorer. Por ello, la estimación de costos se realizó de forma cualitativa, considerando los recursos desplegados durante el laboratorio.

Servicio	Fuente de costo	Optimización propuesta
EC2	Costo por horas de instancia t2.micro en ejecución.	Apagar o eliminar la instancia al finalizar.

RDS	Costo por instancia activa, almacenamiento y backups.	Usar clase micro y reducir retención de backups en laboratorio.
S3	Costo por almacenamiento y solicitudes.	Aplicar lifecycle hacia clases más económicas.
ALB	Costo por horas activas y tráfico procesado.	Eliminar el ALB si no continuará en uso.
CloudWatch	Costo por métricas, dashboards y alarmas.	Mantener solo alarmas necesarias.

11. Checklist de cumplimiento

Requisito	Estado	Evidencia / comentario
VPC y subredes segmentadas	Cumplido	Se creó la VPC nova-wp-vpc con CIDR 10.0.0.0/16.
Security Groups con mínimo privilegio	Cumplido	Se configuraron grupos separados para ALB, WordPress y RDS.
EC2 para WordPress	Cumplido	Instancia nova-wp-01 en ejecución con WordPress.
RDS MySQL/MariaDB	Cumplido	Instancia nova-wp-db creada y documentada.
S3 para archivos estáticos	Cumplido	Bucket S3 con objetos, versionado y lifecycle.
Validación de objetos en S3	Cumplido	Se cargaron 3 archivos y se evidenció URL de objeto.
ALB y health checks	Cumplido	ALB activo y target group Healthy.
CloudWatch dashboard	Cumplido	Panel nova-wordpress-dashboard creado.
CloudWatch alarma	Cumplido	Alarma CPUUtilization > 70% creada.
Costos y optimización	Cumplido	Se documentaron costos referenciales y acciones de ahorro.

12. Conclusiones y lecciones aprendidas

12.1 Conclusiones

1. Se implementó correctamente un portal WordPress funcional en AWS para Comercial Nova.
2. La solución incluyó componentes de red, cómputo, almacenamiento, monitoreo y balanceo de carga.
3. Amazon S3 permitió evidenciar almacenamiento estático mediante objetos, versionado, ciclo de vida y política de acceso.
4. CloudWatch permitió visualizar métricas operativas y crear una alarma para CPU alta.
5. El ALB permitió exponer el portal mediante un DNS público y validar el estado saludable del destino.

12.2 Lecciones aprendidas

- La correcta asociación de VPC, subredes y grupos de seguridad es fundamental para la conectividad entre servicios.

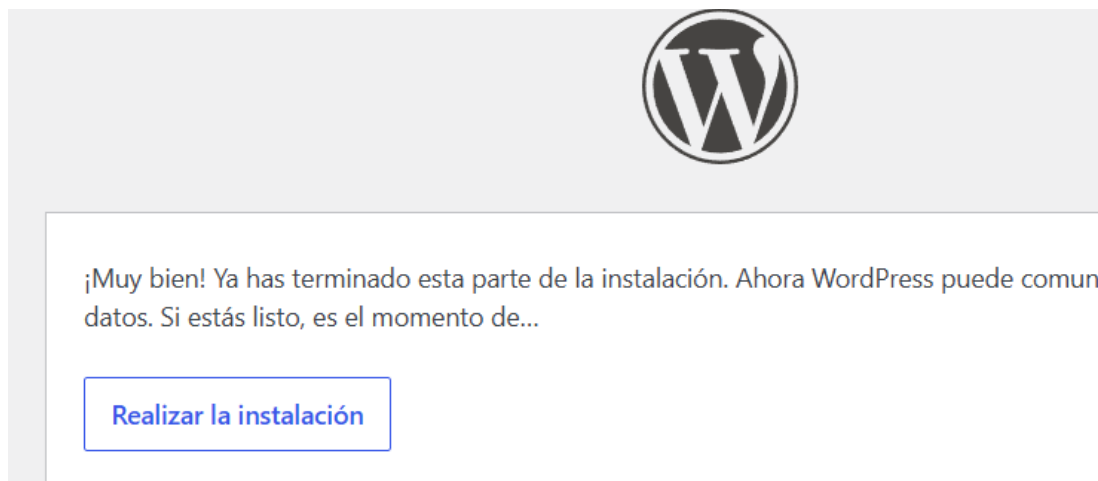
- Las restricciones de AWS Academy pueden limitar algunas funcionalidades como Billing Conductor o validaciones avanzadas de políticas.
- Es recomendable tomar evidencias durante todo el proceso para evitar pérdida de información al finalizar el laboratorio.
- Los health checks del Target Group son una evidencia importante para demostrar disponibilidad operativa.
- El ciclo de vida de S3 ayuda a justificar optimización de costos en soluciones cloud.

13. Anexos de evidencias

A continuación se listan las principales evidencias utilizadas en el informe. Las capturas originales fueron organizadas en el archivo de evidencias proporcionado para la elaboración del presente documento.

Código	Evidencia	Ubicación
E1	VPC y grupos de seguridad	Figura 1
E2	EC2 en ejecución	Figura 2
E3	Configuración WordPress y base de datos	Figuras 3 y 4
E4	WordPress instalado y panel admin	Figuras 5 y 6
E5	Entrada publicada	Figura 7
E6	S3 versionado, lifecycle, objetos y política	Figuras 8 a 12
E7	CloudWatch dashboard y alarma	Figuras 13 a 15
E8	Target Group, ALB y WordPress desde ALB	Figuras 16 a 18

13.1 Evidencias complementarias



Evidencia complementaria 7. Captura adicional del proceso de implementación.



¡Lo lograste!

WordPress ya está instalado. ¡Gracias, y que lo disfrutes!

Nombre de usuario

gracanova

Contraseña

La contraseña que has elegido.

[Acceder](#)

Evidencia complementaria 8. Captura adicional del proceso de implementación.

Amazon S3 > Buckets > nova-wp-static-grace

El bucket "nova-wp-static-grace" se creó correctamente

nova-wp-static-grace Información

< **Objetos** Metadatos Propiedades Permisos Métricas Administración Sistemas de archivos: nuevos Pu >

Objetos (0)

Copiar URI de S3 Copiar URL Descargar Abrir Eliminar **Acciones** Crear carpeta

Cargar

Los objetos son las entidades fundamentales que se almacenan en Amazon S3. Puede utilizar el [inventario de Amazon S3](#) para obtener una lista de todos los objetos de su bucket. Para que otras personas obtengan acceso a sus objetos, tendrá que concederles permisos de forma explícita. [Más información](#)

Evidencia complementaria 9. Captura adicional del proceso de implementación.

Se ha creado correctamente la alarma alarm-nova-ec2-cpu-high. [Ver alarma](#)

Algunas suscripciones están pendientes de confirmación
Amazon SNS no envía mensajes a un punto de conexión hasta que se confirma la suscripción [Ver suscripciones a SNS](#)

Alarmas | Reglas del silencio - nuevo

Alarmas (1) [Borrar selección](#) [Crear alarma compuesta](#) [Acciones](#) [Crear alarma](#)

[Filtros rápidos](#)

☐	Nombre	Estado	Acciones	Acciones silenciadas - nuevo
☐	alarm-nova-ec2-cpu-high	Datos insuficiente	Acciones habilitadas Advertencia	-

Evidencia complementaria 16. Captura adicional del proceso de implementación.

Para obtener más información, consulte la tabla Archivos y carpetas.

Cargar: estado [Cerrar](#)

Después de salir de esta página, la siguiente información ya no estará disponible.

Resumen

Destino	Realizado correctamente	Con errores
s3://nova-wp-static-grace	3 archivos, 212.8 KB (100.00%)	0 archivos, 0 B (0%)

Archivos y carpetas | Configuración

Archivos y carpetas (3 total, 212.8 KB)

Nombre	Carpeta	Tipo	Tamaño	Estado	Error
bt211.jpg	-	image/jpeg	60.2 KB	Realizado correctamente	-
si.jpg	-	image/jpeg	22.2 KB	Realizado correctamente	-
ultimo virtualizacion.p...	-	application/pdf	130.4 KB	Realizado correctamente	-

Evidencia complementaria 21. Captura adicional del proceso de implementación.